Fundamentos de bases de datos

I Cuatrimestre 2023

Estudiante: Guillermo Delgado Montoya

Tutor: Sergio Julián Cerdas Solórzano

Ejercicio 1

Creación del DDL de la base de datos.

Este es el código DDL de la tabla Personas:

```sql
CREATE TABLE Personas (
	NumeroLicencia INT NOT NULL,
	TipoDeLicencia INT NOT NULL,
	Nombre VARCHAR (20),
	Apellido1 VARCHAR (20),
	Apellido2 VARCHAR (20),
	FechaNacimiento DATE,
	CorreoElectronico VARCHAR (100),
	TelefonoRegistrado INT,
	CantidadPuntosDisponibles INT,
	PRIMARY KEY (NumeroLicencia, TipoDeLicencia)
);

ALTER TABLE Personas
ADD FOREIGN KEY (TipoDeLicencia) REFERENCES TipoLicencia (IdentificadorTipo);
```

Este es el código DDL de la tabla TipoLicencia:

```sql
CREATE TABLE TipoLicencia (
	IdentificadorTipo INT NOT NULL,
	DescripcionTipo VARCHAR (500),
	CantidadPuntosDefecto INT,
	PRIMARY KEY (IdentificadorTipo),
);
```

Este es el código DDL de la tabla Vehiculos:

```sql
CREATE TABLE Vehiculos (
	NumeroPlaca VARCHAR (7) UNIQUE NOT NULL,
	Marca VARCHAR (20),
	Modelo VARCHAR (30),
	Anho INT,
	CapacidadPasajeros INT,
	NumeroLicenciaDuenhoRegistral INT NOT NULL,
	PRIMARY KEY (NumeroPlaca)
);

ALTER TABLE Vehiculos
ADD FOREIGN KEY (NumeroLicenciaDuenhoRegistral) REFERENCES Personas (NumeroLicencia);
```

Este es el código DDL de la tabla Infracciones:

```sql
ALTER TABLE Vehiculos
ADD FOREIGN KEY (NumeroLicenciaDuenhoRegistral) REFERENCES Personas (NumeroLicencia, TipoDeLicencia);

CREATE TABLE Infracciones (
	NumeroInfraccion INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	FechaHora DATETIME,
	InspectorTransito VARCHAR (50),
	TotalDePuntosPorRebajar INT,
	MontoTotalInfraccion DECIMAL (10,2),
	LicenciaAsociada VARCHAR (9),
	PlacaVehiculoAsociado VARCHAR (7),
	PRIMARY KEY (NumeroInfraccion)
);
```

Este es el código DDL de la tabla DetalleInfracciones:

```sql
CREATE TABLE DetalleInfracciones (
	NumeroInfraccion INT NOT NULL,
	NumeroDetalle INT NOT NULL,
	PuntosPorRebajar INT,
	MontoInfraccion DECIMAL (10,2),
	IdTipoInfraccion INT,
	PRIMARY KEY (NumeroInfraccion, NumeroDetalle)
);

ALTER TABLE DetalleInfracciones
ADD FOREIGN KEY (IdTipoInfraccion) REFERENCES CatalogoInfracciones (IdTipoInfraccion);
```

Este es el código DDL de la tabla CatalogoInfracciones:

```sql
ALTER TABLE DetalleInfracciones
ADD FOREIGN KEY (IdTipoInfraccion) REFERENCES CatalogoInfracciones (IdTipoInfraccion);

CREATE TABLE CatalogoInfracciones (
	IdTipoInfraccion INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	DescripcionFalta VARCHAR (500),
	CantidadPuntosDeduce INT,
	MontoInfraccion DECIMAL (10,2),
	PRIMARY KEY (IdTipoInfraccion)
);
```

Y estas son las tablas:

Results | Messages

NumeroLicencia	TipoDeLicencia	Nombre	Apellido1	Apellido2	FechaNacimiento	CorreoElectronico	TelefonoRegistrado	CantidadPuntosDisponibles

IdentificadorTipo	DescripcionTipo	CantidadPuntosDefecto

NumeroPlaca	Marca	Modelo	Anho	CapacidadPasajeros	NumeroLicenciaDuenhoRegistral

NumeroInfraccion	FechaHora	InspectorTransito	TotalDePuntosPorRebajar	MontoTotalInfraccion	LicenciaAsociada	PlacaVehiculoAsociado

NumeroInfraccion	NumeroDetalle	PuntosPorRebajar	MontoInfraccion	IdTipoInfraccion

IdTipoInfraccion	DescripcionFalta	CantidadPuntosDeduce	MontoInfraccion

Ejercicio 2

Exportación de archivo de texto del catálogo de infracciones en formato csv.

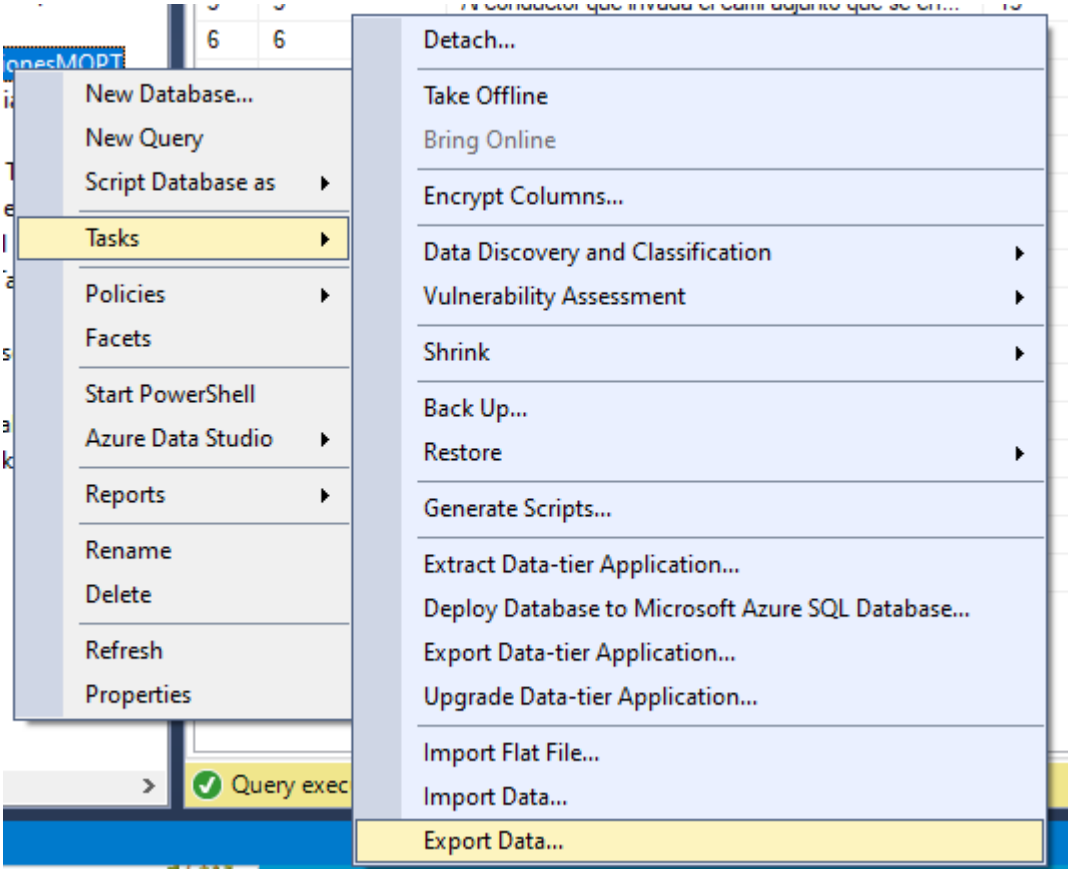
Este es el código de los inserts de la tabla CatalogoInfracciones:

```
Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('A quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas en condiciones
de concentración de presencia de alcohol en sangre o aire espirado',15,300000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que circule en cualquier vía pública a una velocidad superior
a los ciento veinte kilómetros por hora, siempre que no se trate de competencias
de velocidad ilegales denominadas piques',15,300000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('A quien conduzca con licencia que haya sido suspendida
por infracciones a la presente ley',15,300000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que adelante en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril,
puentes, tuneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho',15,300000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que invada el carril adjunto que se encuentre
separado por una línea de barrera de trazo continuo, a excepción de
lo establecido en el artículo 100',15,300000.00);
```

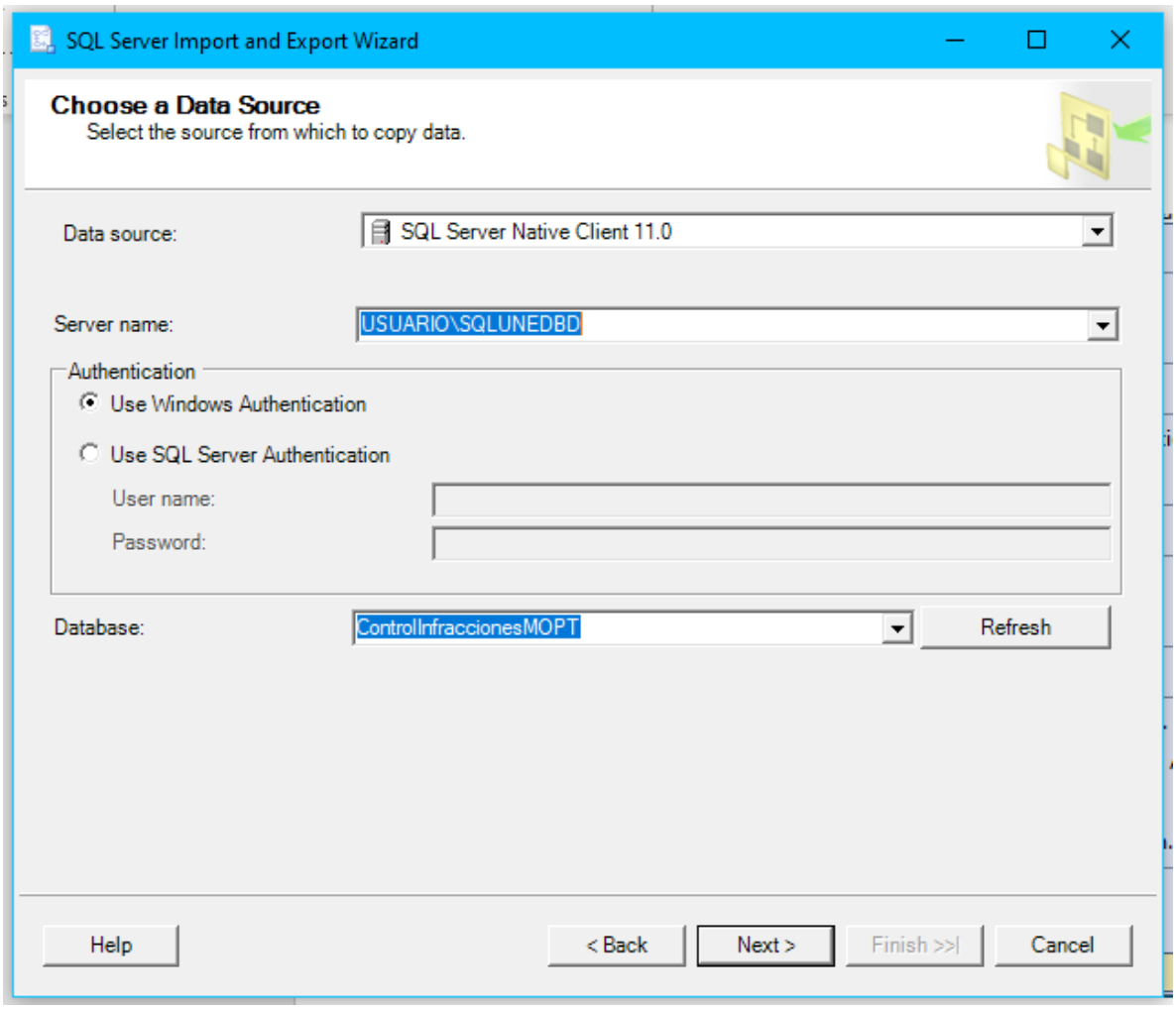
```sql
Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro
a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal',15,300000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que permita que personas menores de doce
años que midan menos de 1.45 metros de estatura no utilicen
dispositivos especiales de seguridad',10,200000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('A quien conduzca un vehículo de transporte de materiales peligrosos,
infringiendo las disposiciones del artículo 115 de la presente ley.',10,200000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor de vehículos tipo motocicleta y bicimoto que permita
que personas menores de cinco años de edad viajen como acompañantes en esos automotores,
infringiendo el inciso e) del artículo 117 de esta ley',10,200000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que irrespete la señal de alto en una intersección.',10,200000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que irrespete la señal de alto de la luz roja de un semáforo,
salvo las excepciones contempladas en el artículo 104 de esta ley',10,200000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que circule un vehículo con placas que registralmente
pertenezcan a otro vehículo, o con placas alteradas o falsas.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que circule a más de cuarenta kilómetros por hora (40 km por h)
sobre el limite máximo establecido, salvo que exista una sanción superior.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('A quien conduzca vehículos de carga pesada en
las zonas urbanas y suburbanas no autorizadas por el MOPT.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('A quien conduzca en vías públicas vehículos automotores modificados
o adaptados, en contravención de lo dispuesto en el artículo 122 de esta ley.',5,100000.00);
```

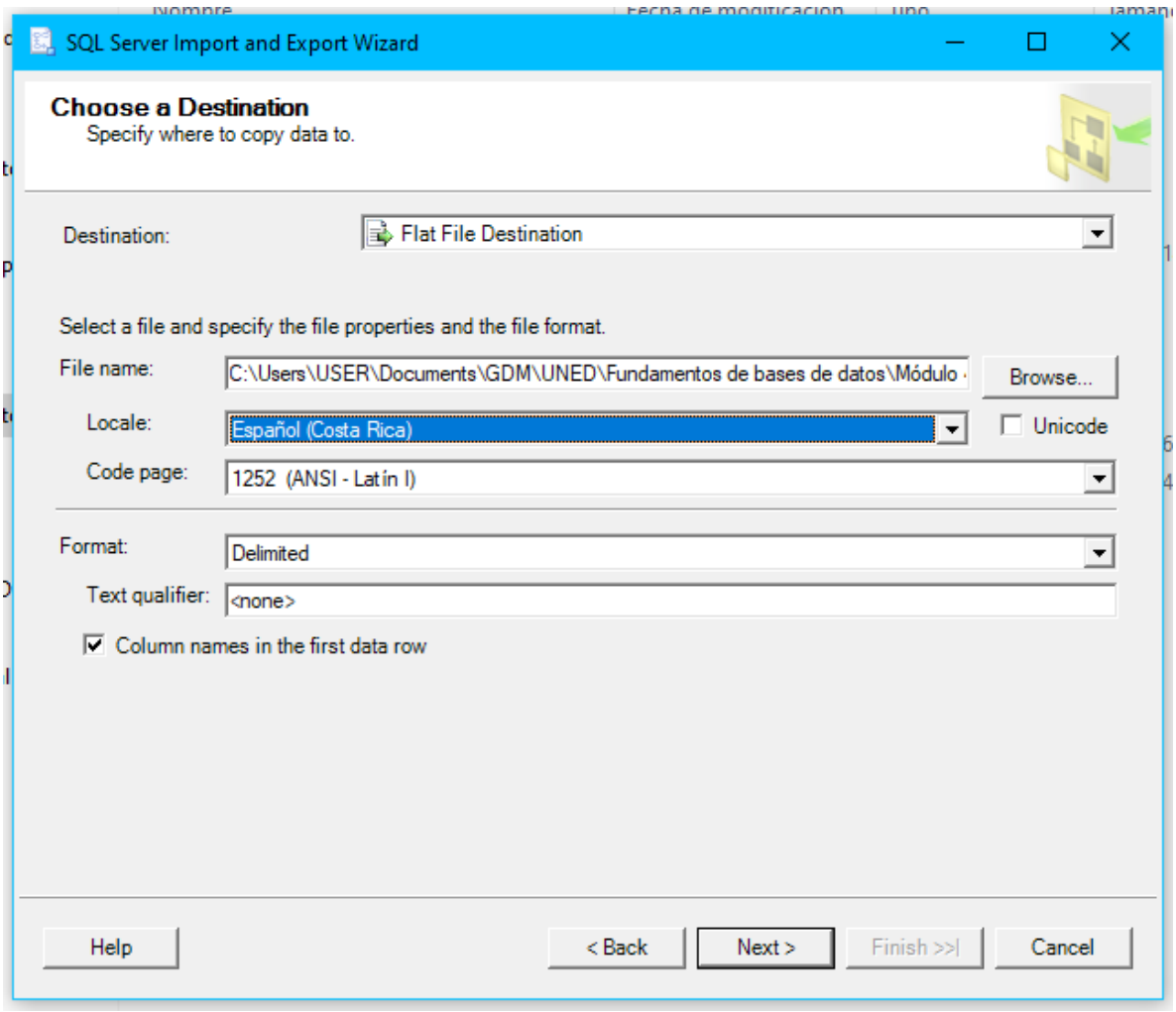
```sql
Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que circule un vehículo con exceso de carga en las vías públicas,
salvo lo dispuesto en el inciso h) y párrafos finales del artículo 114.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al propietario del vehiculo que sea puesto en circulación
sin los dispositivos retrorreflectivos exigidos.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que incumpla con los recorridos y las paradas establecidos por el CTP
para los vehículos de transporte público; salvo caso fortuito o fuerza mayor.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor de vehículos de transporte público con
exceso de pasajeros segun la capacidad fijada por el CTP.',5,100000.00);

Insert into CatalogoInfracciones
(DescripcionFalta, CantidadPuntosDeduce, MontoInfraccion)
values ('Al conductor que circule con vehículo sin las luces
reglamentarias encendidas, desde las seis de la tarde hasta las seis
de la mañana, o en ocasiones en que se dificulte la visibilidad.',5,100000.00);
```

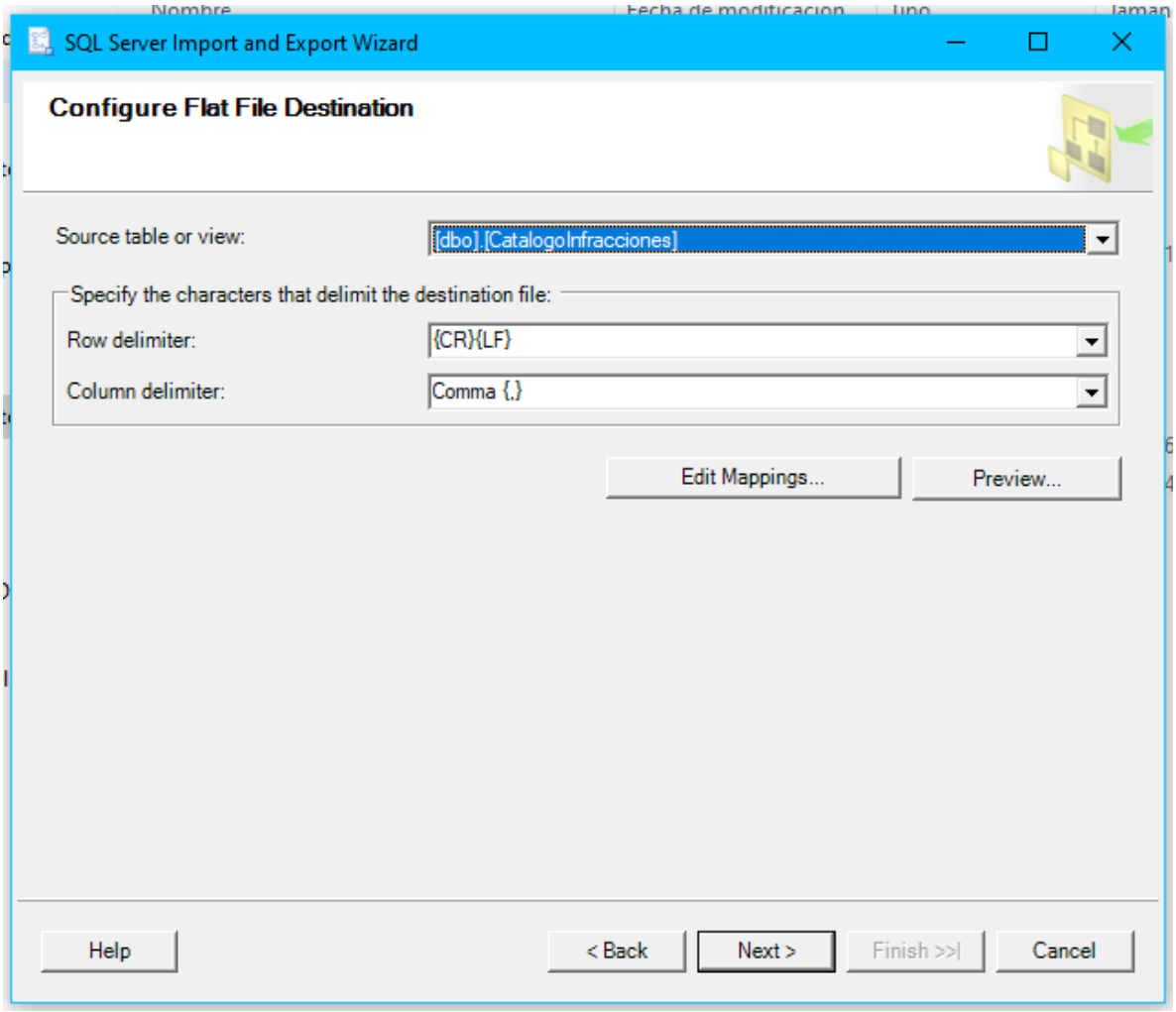
Este es el menú para exportar archivo csv:

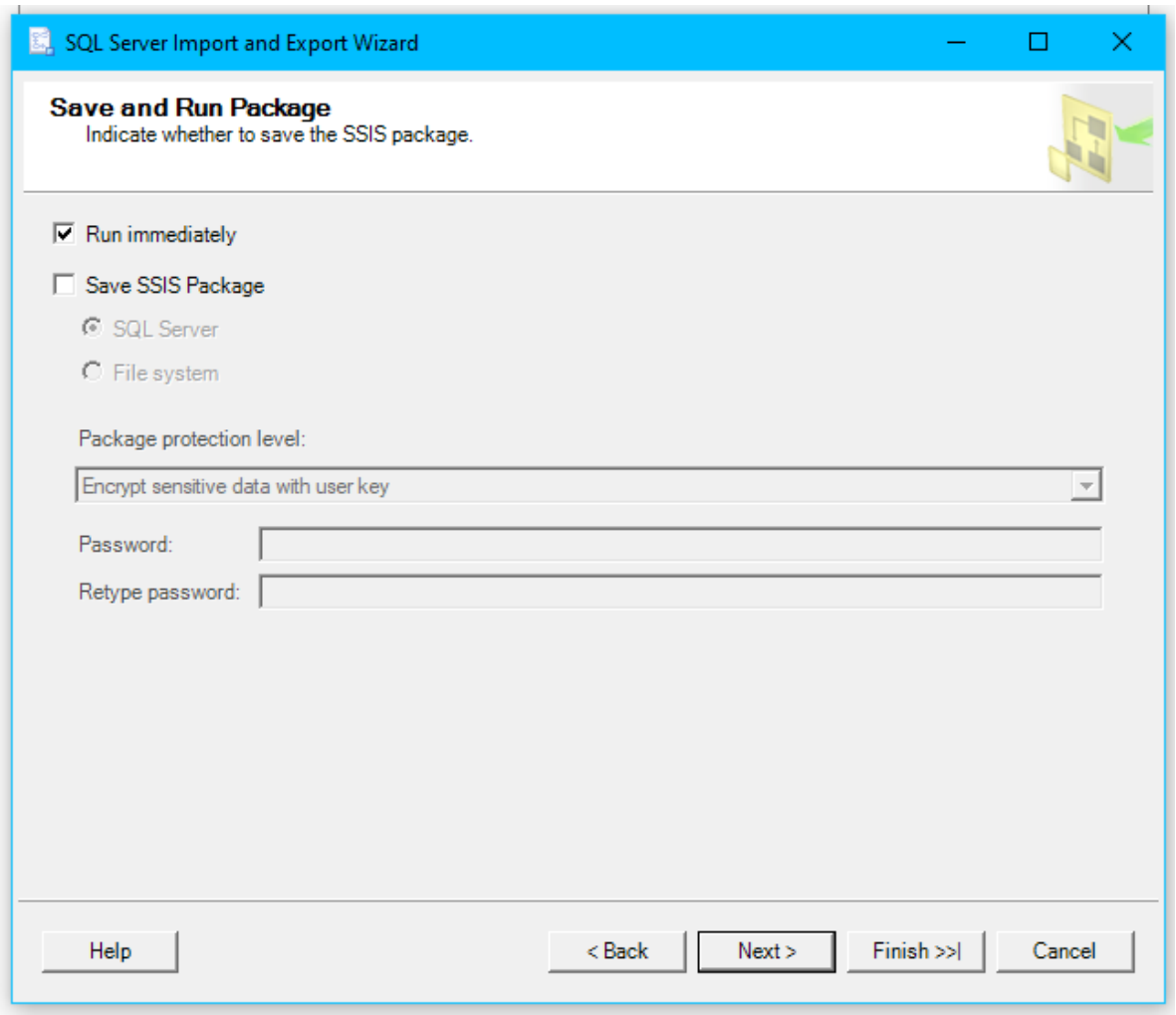


Estos son los pasos:

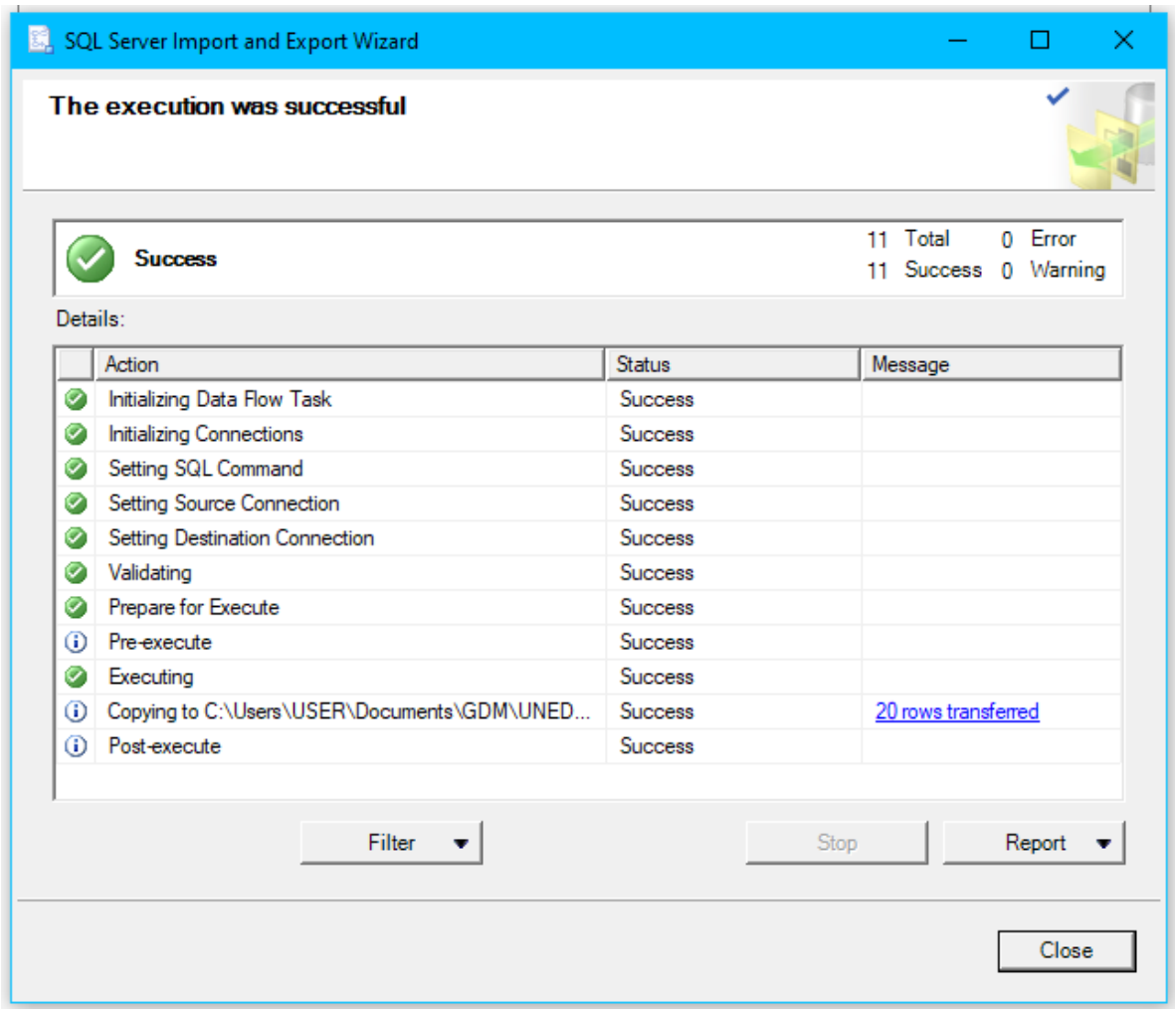



SQL Server Import and Export Wizard
Choose a Destination
Specify where to copy data to.
Destination:
Flat File Destination
Select a file and specify the file properties and the file format.
File name:
C:\Users\USER\Documents\GDM\UNED\Fundamentos de bases de datos\Módulo
Browse...
Locale:
Español (Costa Rica)
Unicode
Code page:
1252 (ANSI - Latin I)
Format:
Delimited
Text qualifier:
<none>
Column names in the first data row
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

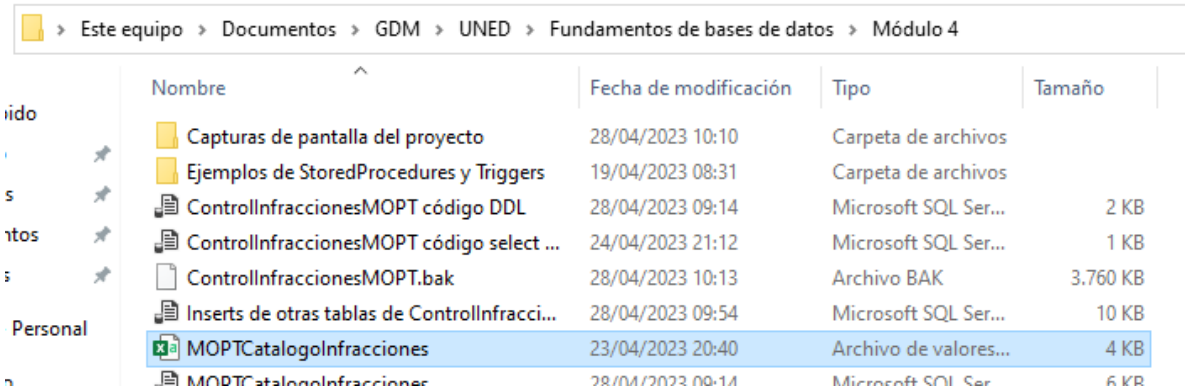

SQL Server Import and Export Wizard
Configure Flat File Destination
Source table or view:
[dbo].[CatalogoInfracciones]
Specify the characters that delimit the destination file:
Row delimiter:
{CR}{LF}
Column delimiter:
Comma {,}
Edit Mappings...
Preview...
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


SQL Server Import and Export Wizard
Save and Run Package
Indicate whether to save the SSIS package.
Run immediately
Save SSIS Package
SQL Server
File system
Package protection level:
Encrypt sensitive data with user key
Password:
Retype password:
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

Este es el mensaje de éxito:



Esta es la ubicación del archivo exportado en formato csv del CatalogoInfracciones:



Y este es el contenido del archivo csv:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	IdTipoInfraccion,DescripcionFalta,CantidadPuntosDeduce,MontoInfraccion							
2	1,A quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas en condiciones							
3	de concentración de presencia de alcohol en sangre o aire espirado,15,300000,00							
4	2,Al conductor que circule en cualquier vía pública a una velocidad superior							
5	a los ciento veinte kilómetros por hora, siempre que no se trate de competencias							
6	de velocidad ilegales denominadas piques,15,300000,00							
7	3,A quien conduzca con licencia que haya sido suspendida							
8	por infracciones a la presente ley,15,300000,00							
9	4,Al conductor que adelante en curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril,							
10	puentes, tuneles, pasos a desnivel, por el espaldón, por el costado derecho,15,300000,00							
11	5,Al conductor que invada el carril adjunto que se encuentre							
12	separado por una línea de barrera de trazo continuo, a excepción de							
13	lo establecido en el artículo 100,15,300000,00							
14	6,Al conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro							
15	a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal,15,300000,00							
16	7,Al conductor que permita que personas menores de doce							
17	años que midan menos de 1.45 metros de estatura no utilicen							
18	dispositivos especiales de seguridad,10,200000,00							
19	8,A quien conduzca un vehículo de transporte de materiales peligrosos,							
20	infringiendo las disposiciones del artículo 115 de la presente ley.,10,200000,00							
21	9,Al conductor de vehículos tipo motocicleta y bicimoto que permita							
22	que personas menores de cinco años de edad viajen como acompañantes en esos automotores,							
23	infringiendo el inciso e) del artículo 117 de esta ley,10,200000,00							

	A	B	C	D	E	F	G
24	10,Al conductor que irrespete la señal de alto en una intersección.,10,200000,00						
25	11,Al conductor que irrespete la señal de alto de la luz roja de un semáforo,						
26	salvo las excepciones contempladas en el artículo 104 de esta ley,10,200000,00						
27	12,Al conductor que circule un vehículo con placas que registralmente						
28	pertenezcan a otro vehículo, o con placas alteradas o falsas.,5,100000,00						
29	13,Al conductor que circule a más de cuarenta kilómetros por hora (40 km por h)						
30	sobre el limite máximo establecido, salvo que exista una sanción superior.,5,100000,00						
31	14,A quien conduzca vehículos de carga pesada en						
32	las zonas urbanas y suburbanas no autorizadas por el MOPT.,5,100000,00						
33	15,A quien conduzca en vías públicas vehículos automotores modificados						
34	o adaptados, en contravención de lo dispuesto en el artículo 122 de esta ley.,5,100000,00						
35	16,Al conductor que circule un vehículo con exceso de carga en las vías públicas,						
36	salvo lo dispuesto en el inciso h) y párrafos finales del artículo 114.,5,100000,00						
37	17,Al propietario del vehiculo que sea puesto en circulación						
38	sin los dispositivos retrorreflectivos exigidos.,5,100000,00						
39	18,Al conductor que incumpla con los recorridos y las paradas establecidos por el CTP						
40	para los vehí	salvo caso fortuito o fuerza mayor.,5,100000,00					
41	19,Al conductor de vehículos de transporte público con						
42	exceso de pasajeros segun la capacidad fijada por el CTP.,5,100000,00						
43	20,Al conductor que circule con vehículo sin las luces						
44	reglamentarias encendidas, desde las seis de la tarde hasta las seis						
45	de la mañana, o en ocasiones en que se dificulte la visibilidad.,5,100000,00						

Además, estos son los datos de la tabla CatalogoInfracciones en SQL server:

```
SELECT * FROM CatalogoInfracciones;
```

100 %

Results | Messages

	IdTipoInfraccion	DescripcionFalta	CantidadPuntosDeduce	MontoInfraccion
1	1	A quien conduzca bajo la influencia de bebidas alc...	15	300000.00
2	2	Al conductor que circule en cualquier vía pública a ...	15	300000.00
3	3	A quien conduzca con licencia que haya sido susp...	15	300000.00
4	4	Al conductor que adelante en curvas, interseccione...	15	300000.00
5	5	Al conductor que invada el carril adjunto que se en...	15	300000.00
6	6	Al conductor que infrinja la prohibición de giro en U ...	15	300000.00
7	7	Al conductor que permita que personas menores de...	10	200000.00
8	8	A quien conduzca un vehículo de transporte de ma...	10	200000.00
9	9	Al conductor de vehículos tipo motocicleta y bicimo...	10	200000.00
10	10	Al conductor que irrespete la señal de alto en una i...	10	200000.00
11	11	Al conductor que irrespete la señal de alto de la luz ...	10	200000.00
12	12	Al conductor que circule un vehículo con placas q...	5	100000.00
13	13	Al conductor que circule a más de cuarenta kilómet...	5	100000.00
14	14	A quien conduzca vehículos de carga pesada en l...	5	100000.00
15	15	A quien conduzca en vías públicas vehículos auto...	5	100000.00
16	16	Al conductor que circule un vehículo con exceso d...	5	100000.00
17	17	Al propietario del vehiculo que sea puesto en circul...	5	100000.00
18	18	Al conductor que incumpla con los recorridos y las ...	5	100000.00
19	19	Al conductor de vehículos de transporte público co...	5	100000.00
20	20	Al conductor que circule con vehículo sin las luces ...	5	100000.00

Ejercicio 3

Creación del Stored Procedure que calcule los puntos a rebajar y monto total de la infracción.

Nota: Inserté datos en las otras 5 tablas de la base de datos ControlInfraccionesMOPT para realizar los Stored Procedures de los ejercicios 3 y 5, y para realizar el Trigger del ejercicio 4.

Este es el código del Stored Procedure TotalPuntosBaja_TotalMontoInfraccion:

```sql
-- Ejercicio 3
-- Creación del Stored Procedure que calcule los puntos
-- a rebajar y monto total de la infracción.

CREATE PROCEDURE TotalPuntosBaja_TotalMontoInfraccion @NumeroInfraccion INT
AS
BEGIN
    SELECT NumeroInfraccion, PuntosPorRebajar, MontoInfraccion
        FROM DetalleInfracciones
        WHERE NumeroInfraccion = @NumeroInfraccion
END

SELECT SUM(PuntosPorRebajar) AS TotalPuntosPorRebajar FROM DetalleInfracciones
SELECT SUM(MontoInfraccion) AS TotalMontoInfraccion FROM DetalleInfracciones
```

Este es el resultado de ejecutar el Stored Procedure (usé el NumeroInfraccion 1 como ejemplo):

```sql
EXEC TotalPuntosBaja_TotalMontoInfraccion 1
```

100 %

Results | Messages

	NumeroInfraccion	PuntosPorRebajar	MontoInfraccion
1	1	5	100000.00

	TotalPuntosPorRebajar
1	60

	TotalMontoInfraccion
1	1200000.00

Esta es la tabla Infracciones:

100 %

Results | Messages

	NumeroInfraccion	FechaHora	InspectorTransito	TotalDePuntosPorRebajar	MontoTotalInfraccion	LicenciaAsociada	PlacaVehiculoAsociado
1	1	2017-04-30 11:37:02.000	Juan Diego Castro Fonseca	5	100000.00	NULL	NULL
2	2	2019-11-09 18:29:32.000	Juan Diego Castro Fonseca	5	100000.00	NULL	882361
3	3	2022-12-24 21:19:37.000	Melanie Gamboa Serrano	10	200000.00	342872891	DCF-902
4	4	2023-01-01 09:54:57.000	Melanie Gamboa Serrano	15	300000.00	NULL	RDS-323
5	5	2023-04-24 19:30:58.000	Sofía Guzmán Pérez	10	200000.00	873574231	34782
6	6	2023-04-24 19:43:42.000	Sofía Guzmán Pérez	5	100000.00	782561729	NULL

Este es el código del update realizado en la tabla:

```sql
UPDATE Infracciones
SET TotalDePuntosPorRebajar = 60, MontoTotalInfraccion = 1200000.00
WHERE NumeroInfraccion = 1
```

Y esta es la tabla Infracciones después de actualizada:

100 %

Results | Messages

	NumeroInfraccion	FechaHora	InspectorTransito	TotalDePuntosPorRebajar	MontoTotalInfraccion	LicenciaAsociada	PlacaVehiculoAsociado
1	1	2017-04-30 11:37:02.000	Juan Diego Castro Fonseca	60	1200000.00	NULL	NULL
2	2	2019-11-09 18:29:32.000	Juan Diego Castro Fonseca	5	100000.00	NULL	882361
3	3	2022-12-24 21:19:37.000	Melanie Gamboa Serrano	10	200000.00	342872891	DCF-902
4	4	2023-01-01 09:54:57.000	Melanie Gamboa Serrano	15	300000.00	NULL	RDS-323
5	5	2023-04-24 19:30:58.000	Sofía Guzmán Pérez	10	200000.00	873574231	34782
6	6	2023-04-24 19:43:42.000	Sofía Guzmán Pérez	5	100000.00	782561729	NULL

Ejercicio 4

Creación del Trigger de la tabla Personas.

Este es el código de la tabla PersonasAudit, la cual registrará las actualizaciones (update) que se hagan en la tabla Personas:

```sql
-- Ejercicio 4
-- Creación del Trigger de la tabla Personas.

CREATE TABLE PersonasAudit (
      IDOperacionAuditada INT IDENTITY NOT NULL,
      NumeroLicencia INT UNIQUE NOT NULL,
      TipoDeLicencia VARCHAR (2) NOT NULL,
      Nombre VARCHAR (20),
      Apellido1 VARCHAR (20),
      Apellido2 VARCHAR (20),
      FechaNacimiento DATE,
      CorreoElectronico VARCHAR (100),
      TelefonoRegistrado INT,
      CantidadPuntosDisponibles INT,
      PRIMARY KEY (IDOperacionAuditada)
);
```

Este es el código del Trigger que se dispara cuando se haga un update en la tabla Personas:

```sql
CREATE TRIGGER PersonasAuditUpdate
   ON Personas
   FOR UPDATE
   AS DECLARE
      @NumeroLicencia INT,
      @TipoDeLicencia VARCHAR (2),
      @Nombre VARCHAR (20),
      @Apellido1 VARCHAR (20),
      @Apellido2 VARCHAR (20),
      @FechaNacimiento DATE,
      @CorreoElectronico VARCHAR (100),
      @TelefonoRegistrado INT,
      @CantidadPuntosDisponibles INT;

      SELECT @NumeroLicencia = ins.NumeroLicencia FROM INSERTED ins;
      SELECT @TipoDeLicencia = ins.TipoDeLicencia FROM INSERTED ins;
      SELECT @Nombre = ins.Nombre FROM INSERTED ins;
      SELECT @Apellido1 = ins.Apellido1 FROM INSERTED ins;
      SELECT @Apellido2 = ins.Apellido2 FROM INSERTED ins;
      SELECT @FechaNacimiento = ins.FechaNacimiento FROM INSERTED ins;
      SELECT @CorreoElectronico = ins.CorreoElectronico FROM INSERTED ins;
      SELECT @TelefonoRegistrado = ins.TelefonoRegistrado FROM INSERTED ins;
      SELECT @CantidadPuntosDisponibles = ins.CantidadPuntosDisponibles FROM INSERTED ins;

   BEGIN
      SET NOCOUNT ON;
      INSERT INTO Personas (NumeroLicencia, TipoDeLicencia, Nombre, Apellido1,
      Apellido2, FechaNacimiento, CorreoElectronico, TelefonoRegistrado,
      CantidadPuntosDisponibles)
      VALUES (@NumeroLicencia, @TipoDeLicencia, @Nombre, @Apellido1,
      @Apellido2, @FechaNacimiento, @CorreoElectronico, @TelefonoRegistrado,
      @CantidadPuntosDisponibles);
   END
```

Estos son los datos de la tabla Personas:

100 %

Results | Messages

	NumeroLicencia	TipoDeLicencia	Nombre	Apellido1	Apellido2	FechaNacimiento	CorreoElectronico	TelefonoRegistrado	CantidadPuntosDisponibles
1	182948723	3	Shirley Leandra	López	Vega	1974-10-10	shirleyLLV@gmail.com	12489127	30
2	234012476	1	Felipe Roberto	Camacho	Rodríguez	2006-06-14	FRobertoCamRod@gmail.com	NULL	15
3	237810937	1	Esteban Martin	Ruíz	Ulloa	2002-07-02	NULL	NULL	30
4	245317600	2	Daisy Alejandra	Lindheimer	Weiss	1997-04-21	DAlejandra@gmail.com	94369541	30
5	289524984	2	Francine	Montoya	Benavides	2005-07-03	francinemb@gmail.com	NULL	25
6	293085857	2	Luigi	Napoli	Romano	1983-09-08	luiginapoliR@gmail.com	28987237	30
7	390489412	5	Rosalina Nayeli	Lindheimer	Weiss	2003-11-01	RNayeliLw@gmail.com	43829782	30
8	434501982	4	Eduardo	Fallas	Delgado	1984-01-31	EdFallasD@gmail.com	28732218	25
9	449038902	1	Mario	Napoli	Romano	1981-08-11	marioNromano@gmail.com	27581209	30
10	715346912	5	Elsa Jasmine	Fallas	Delgado	1980-02-29	EJfallasdelgado@gmail.com	34298681	30
11	743927385	2	Lisandra Stefany	Ulloa	Duarte	1999-09-27	NULL	NULL	25
12	745227468	2	Francisco	Piedra	Solís	2000-11-14	franpiesolís@gmail.com	37124512	20

Este es el código del update para la tabla Personas usando 234012476 como NumeroLicencia:

```sql
UPDATE Personas
SET CantidadPuntosDisponibles = 30
WHERE NumeroLicencia = 234012476
```

Ejercicio 5

Creación del Stored Procedure que muestre el detalle de las infracciones registradas por persona y monto total de la infracción.

Este es el código del Stored Procedure DetalleInfracciones_TotalMontoInfraccion:

```sql
-- Ejercicio 5
-- Creación del Stored Procedure que muestre el detalle de las
-- infracciones registradas por persona y monto total de la infracción.

CREATE PROCEDURE DetalleInfracciones_TotalMontoInfraccion @NumeroLicencia INT
AS
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Infracciones WHERE LicenciaAsociada = @NumeroLicencia)
  BEGIN
     SELECT 'El número de licencia buscado no existe.' AS ERROR
     RETURN -1;
  END

     SELECT NumeroLicencia, Nombre, Apellido1, Apellido2,
     MontoTotalInfraccion, LicenciaAsociada, PlacaVehiculoAsociado
          FROM Personas, Infracciones
          WHERE LicenciaAsociada = @NumeroLicencia
END

SELECT * FROM Infracciones WHERE LicenciaAsociada = @NumeroLicencia
```

Este es el resultado de ejecutar el Stored Procedure (usé como ejemplo el NumeroLicencia 342872891):

```sql
EXEC DetalleInfracciones_TotalMontoInfraccion 342872891
```

100 %

Results | Messages

	NumeroLicencia	Nombre	Apellido1	Apellido2	MontoTotalInfraccion	LicenciaAsociada	PlacaVehiculoAsociado
12	745227468	Francisco	Piedra	Solís	200000.00	342872891	DCF-902

	NumeroInfraccion	FechaHora	InspectorTransito	TotalDePuntosPorRebajar	MontoTotalInfraccion	LicenciaAsociada	PlacaVehiculoAsociado
1	6	2022-12-24 21:19:37.000	Melanie Gamboa Serrano	10	200000.00	342872891	DCF-902

Y este es un ejemplo de cuando el NumeroLicencia no existe (usando como ejemplo el NumeroLicencia 428342713):

```
EXEC DetalleInfracciones_TotalMontoInfraccion 428342713
```

100 %

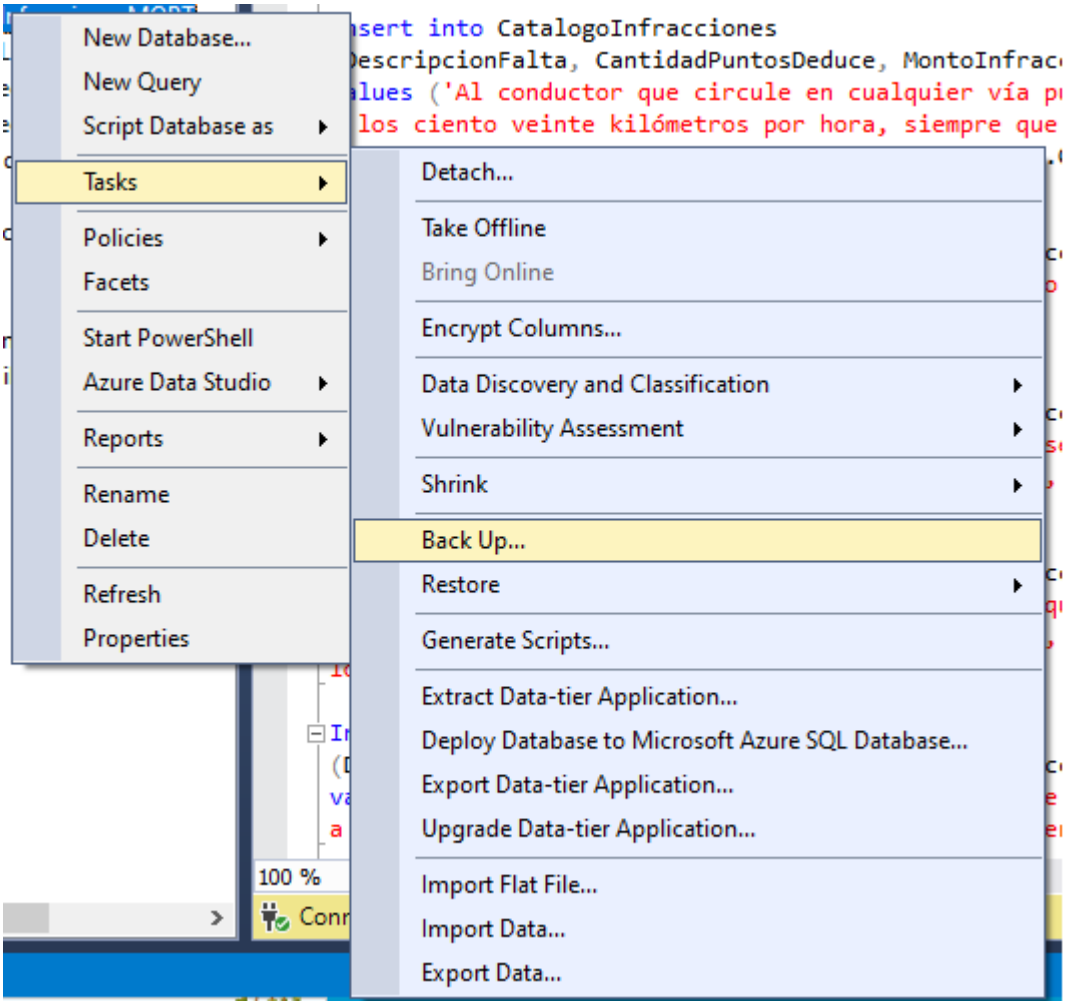
Results | Messages

	ERROR
1	El número de licencia buscado no existe.

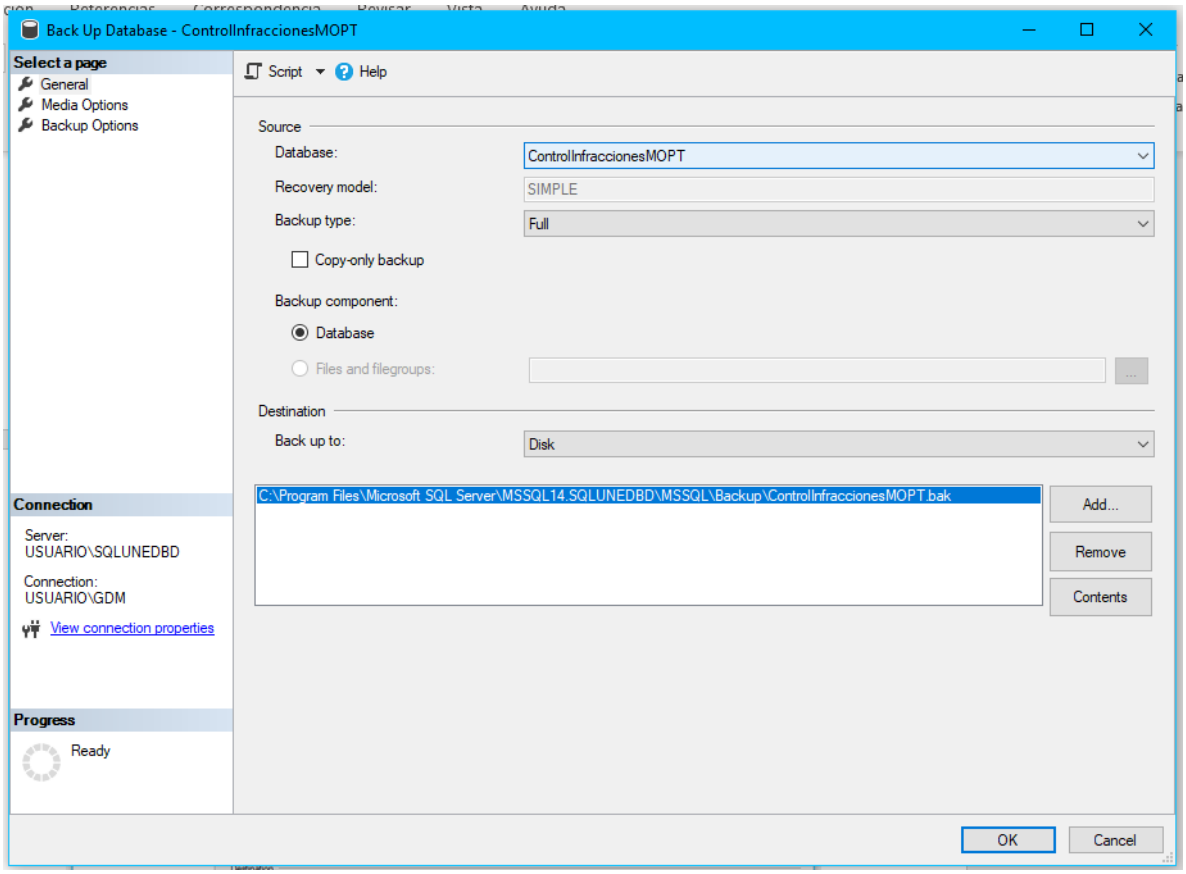
Ejercicio 6

Creación de un respaldo (backup) completo de la base de datos.

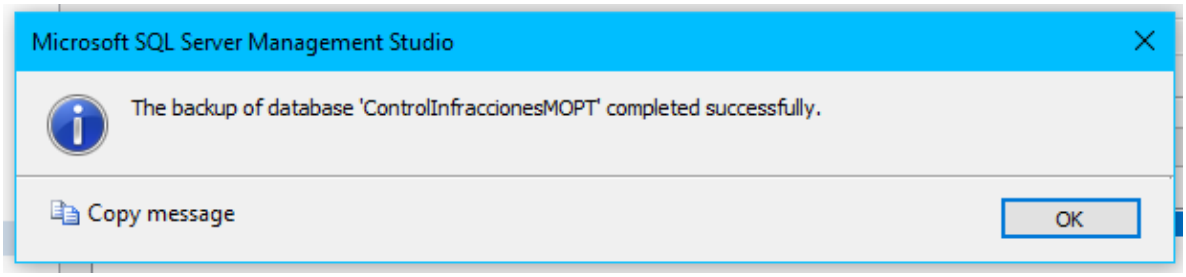
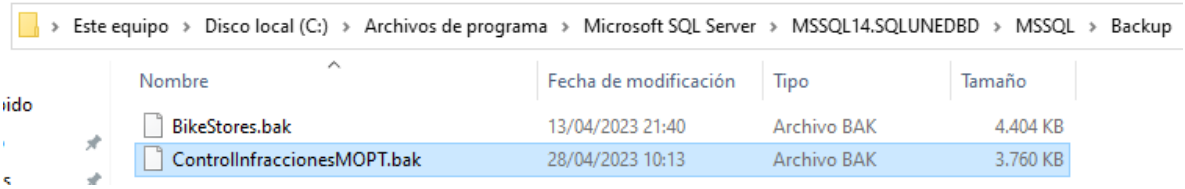
Este es el menú para respaldar la base de datos:



Este es el cuadro de la creación del backup de la base de datos ControlInfraccionesMOPT:



Este es el cuadro diciendo que el respaldo de la base de datos fue un éxito:



Y este es el cuadro con la ubicación original del backup (luego le hice un copiado y pegado en la carpeta donde guardo los archivos de la UNED):